

Factor 1. Proyecto Educativo del Programa e identidad institucional

Informe del factor — Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones, modalidad Investigación (SNIES 17528)

Presentación

Entre 2022 y 2026 la modalidad de Investigación pasó de compartir un proyecto educativo con la de Profundización a tener uno propio. El cambio comenzó con la acreditación en alta calidad otorgada al programa mediante la Resolución 024858 del 30 de diciembre de 2022. En ella se precisó que las maestrías de investigación y de profundización deben tener registros calificados independientes, por sus diferencias curriculares y de perfil de egreso. En 2023 la modalidad de Investigación renovó su registro calificado con la Resolución 016163 del 5 de septiembre, conservando el código SNIES 17528, mientras Profundización recibió el suyo con un nuevo código (SNIES 116070).

A partir de esa separación, el programa renovó su propuesta en tres pasos:

- **Plan de estudios.** El Consejo Académico aprobó el plan actualizado mediante la Resolución 016 de 2025, que integró el énfasis en Inteligencia Artificial a los de Teleinformática, Geomática e Ingeniería de Software.
- **Proyecto educativo.** El Proyecto Educativo del Programa (PEP) de 2017 fue reemplazado por el PEP versión 003 (2026), elaborado específicamente para la modalidad de Investigación.
- **Participación docente.** La actualización se construyó en jornadas de trabajo con los profesores de los énfasis.

El resultado es una modalidad con identidad propia, centrada en la formación de investigadores, y un currículo que responde a lo que pidieron sus egresados. Este informe presenta ese impacto; la modalidad de Profundización cuenta con su propio informe.

Una identidad propia para la modalidad de Investigación

El PEP versión 003 define a la modalidad bajo el lema «Generación, gestión y construcción social del conocimiento». Su apuesta es formar sujetos con actitudes y habilidades para generar conocimiento e innovar en procesos que transformen los contextos, con una mirada crítica de las TIC como dinamizadoras de cambio. Esa orientación atraviesa todos los componentes del documento y es lo que distingue a esta modalidad de la de Profundización:

Componente del PEP	Investigación (SNIES 17528)	Profundización (SNIES 116070)
Misión	Formar investigadores con sentido crítico frente a la frontera del conocimiento, que generen conocimiento para el desarrollo científico y tecnológico	Formar magísteres con conocimientos y habilidades sólidas para la solución de problemas de apropiación y desarrollo tecnológico del país
Objetivo general	Formar investigadores que contribuyan a la generación de nuevo conocimiento científico y tecnológico	Formar magísteres capaces de integrar conocimientos de las TIC y aportar a la solución de situaciones concretas
Perfil del egresado	Investigadores que contribuyan al avance del conocimiento y lideren el diseño y la evaluación de soluciones en TIC	Magísteres que analizan situaciones concretas y desarrollan soluciones tecnológicas en contextos sociales y productivos
Propósito de formación en investigación (PFA 2)	Formula, desarrolla y evalúa procesos de investigación orientados a la generación de nuevo conocimiento	Formula y desarrolla proyectos orientados a la solución de problemáticas específicas
Ruta de grado (Resolución 016 de 2025)	Seminario de investigación, Trabajo de grado I y Trabajo de grado II: 16 de los 44 créditos	Seminario de investigación y Trabajo de grado: 8 de los 44 créditos

Fuente: PEP versión 003 de cada modalidad y Resolución 016 de 2025 del Consejo Académico.

La diferencia no es solo declarativa. La modalidad dedica a su ruta de investigación el 36 % de los créditos del plan, el doble que Profundización, y el PEP establece que cada estudiante se vincula a un grupo de investigación desde la formulación de su proyecto de grado. El enfoque pedagógico parte del análisis de problemas concretos y promueve la investigación científica y la innovación tecnológica como estrategias de aprendizaje.

El PEP organiza la formación alrededor de ocho propósitos de formación y de aprendizaje (PFA): fundamentación científica, investigación, pensamiento crítico y analítico, innovación y creatividad, interdisciplinariedad, aplicación tecnológica, comunicación científica, y responsabilidad e impacto. En la modalidad de Investigación, la comunicación científica se formula como la producción y divulgación de resultados con

rigor académico, coherente con el requisito de productividad científica de su ruta de grado.

Articulación con la identidad institucional

Como lo señala el informe de autoevaluación de 2025, el proyecto educativo de la modalidad se articula con el Proyecto Universitario Institucional (PUI, Acuerdo 011 de 2018) y con el Plan Estratégico de Desarrollo 2018–2030 (Acuerdo 09 de 2018). El PEP versión 003 retoma del PUI dos ideas que definen a la modalidad: el potencial transformador de la comunidad universitaria y la investigación como espacio donde confluyen las ciencias, las tecnologías y las humanidades.

La articulación también es metodológica. Los propósitos de formación y de aprendizaje son la categoría que la Vicerrectoría Académica estableció en 2023 para orientar la gestión curricular de todos los programas. En 2025 la Vicerrectoría la complementó con las orientaciones para su evaluación, en el marco del Acuerdo 01 de 2025 del CESU. Al formular sus ocho PFA, el PEP adopta el lenguaje curricular común de la Universidad y prepara a la modalidad para evaluar el logro de esos propósitos.

La comunidad académica reconoce esta articulación. En la apreciación de 2026-1, aplicada al programa en su conjunto:

Aspecto	Resultado
Articulación del PEP con el PUI para el desarrollo de las competencias del egresado	7 de 9 docentes la calificaron con 4 o 5; los otros 2 indicaron no tener información
Articulación de la docencia, la investigación y la extensión con el PEP	7 de 9 docentes la calificaron con 4 o 5; los otros 2 indicaron no tener información
La revisión permanente del PEP en la autoevaluación garantiza el mejoramiento continuo	7 de 9 docentes y los 2 directivos respondieron total o en gran medida
El programa promueve un clima académico favorable al desarrollo de la misión y la visión institucional	24 de 34 estudiantes (70,6 %) lo calificaron con 4 o 5

Fuente: Resultados del proceso de autoevaluación 2026-1, instrumentos de docentes, directivos y estudiantes, Factor 1.

Ningún docente calificó por debajo de 4 la articulación del PEP con el PUI. El dato que pide atención es que 2 de los 9 docentes no tienen información sobre ella, y 2 de 9 no conocen los espacios en los que se discute el PEP. Ambos resultados confirman la necesidad de socializar la nueva versión.

Pertinencia: lo que dicen egresados, estudiantes y docentes

El PEP sustenta la pertinencia de la modalidad en la transformación digital y en el desarrollo de la inteligencia artificial, el Big Data, el Internet de las Cosas, la teleinformática, la ingeniería de software y la geomática. Es un contexto que el informe de autoevaluación de 2025 documenta con las políticas nacionales recientes: el programa «Colombia Potencia Digital» del MinTIC (2024), el proyecto de ley de inteligencia artificial y la convocatoria de MinCiencias en inteligencia artificial y tecnologías cuánticas (2025). La prueba de esa pertinencia está en quienes se forman en la modalidad.

Los 25 egresados de Investigación consideran relevantes las competencias adquiridas

Modalidad Investigación, encuestas 2025 · % de acuerdo o totalmente de acuerdo



Fuente: bases de respuesta de las encuestas de egresados y estudiantes 2025, filtradas por modalidad Investigación.

Los 25 egresados de Investigación que respondieron la encuesta de 2025 consideran que las competencias adquiridas han sido suficientes y relevantes para su desarrollo profesional; 14 de ellos están totalmente de acuerdo. Veinticuatro afirman que la formación influyó positivamente en su desarrollo profesional, y 21 trabajan en algo directamente relacionado con lo aprendido. Entre los estudiantes, 21 de 24 consideran que la Maestría les da una formación adecuada para la investigación, que es el núcleo del perfil de la modalidad.

Los sectores en los que trabajan muestran hacia dónde se proyecta la formación. De los 25 egresados, 11 se desempeñan en el sector de tecnología (software, inteligencia artificial, ciberseguridad y telecomunicaciones) y 8 en el sector público. Entre los estudiantes, 12 de 24 ya trabajan en el sector de tecnología.

La apreciación de 2026-1 sobre la pertinencia social del programa es consistente con estos resultados:

El proyecto curricular...	Estudiantes (n = 34), calificación 4 o 5	Docentes (n = 9), calificación 4 o 5
Contribuye a mejoras en el sector productivo	82,4 %	7 de 9
Aporta soluciones a problemáticas del medio	79,4 %	8 de 9
Contribuye al ejercicio profesional de sus egresados	76,5 %	8 de 9
Responde a las necesidades sociales del entorno	73,5 %	7 de 9

Fuente: Resultados del proceso de autoevaluación 2026-1, instrumentos de estudiantes y docentes, Factor 1. Resultados del programa en su conjunto.

De la voz de los egresados al currículo

La encuesta de 2025 preguntó a los egresados qué mejorarían para aumentar la pertinencia del perfil de formación. La petición más frecuente de los egresados de Investigación fue la inteligencia artificial: 7 de los 25 la mencionaron expresamente. Algunas de sus respuestas fueron:

- «Más énfasis en AI».
- «Cursos más actualizados y profundos en el área de aprendizaje de máquina».
- «Incrementar las materias relacionadas con Inteligencia Artificial (IA) y desarrollo de software».
- «Actualización de contenidos con respecto a las nuevas tendencias en tecnología como la IA generativa».

Otros pidieron actualizar el plan de estudios y ampliar el portafolio de electivas según las necesidades de la industria.

El programa respondió a esa demanda. La Resolución 016 de 2025 integró el énfasis en Inteligencia Artificial al plan de estudios, y el PEP versión 003 lo incorpora en el objetivo general, en la visión y en los propósitos de formación. La respuesta de los nuevos estudiantes fue inmediata:

Énfasis	Estudiantes activos del nuevo plan, 2026-1
Ingeniería de Software	18
Inteligencia Artificial	15

Énfasis	Estudiantes activos del nuevo plan, 2026-1
Teleinformática	12
Geomática	9
Total	54

Fuente: Coordinación de la Maestría, consolidado de estudiantes activos por énfasis, 2026-1.

Desde su incorporación en 2025, Inteligencia Artificial se convirtió en el segundo énfasis de la modalidad, con 15 de los 54 estudiantes que ingresaron con el nuevo plan (27,8 %). Es la evidencia más clara de que la actualización del proyecto educativo respondió a una necesidad real del entorno y de la propia comunidad del programa.

Avance del plan de mejoramiento

El plan 2024–2026 se propuso actualizar el PEP de 2017 y socializarlo, con la meta de alcanzar al menos el 80 % de la actualización. Las actividades previstas eran cuatro:

1. Elaborar un borrador a partir del PEP de 2017 y de los documentos de registro calificado de cada modalidad.
2. Realizar jornadas de trabajo con los docentes.
3. Presentar el PEP al Consejo Curricular para su aprobación.
4. Socializarlo con la comunidad académica.

El seguimiento de marzo de 2026 reportó un **avance del 85 %**: el documento fue formulado y radicado ante el Comité de Currículo y Calidad de la Facultad de Ingeniería. Las jornadas con docentes cuentan con planillas de asistencia, entre ellas la del énfasis de Geomática del 26 de mayo de 2025, con cuatro profesores. Hoy el PEP versión 003 de la modalidad está terminado y diagramado para su divulgación; quedan pendientes la aprobación institucional y la socialización con estudiantes y docentes.

Este avance responde a la principal oportunidad de mejora del factor. En la autoevaluación de 2025, el Factor 1 (que pesa 12,08 % en el modelo) pasó de 4,4 a 4,0. El informe explica que el PEP estaba en revisión del Comité de Currículo desde diciembre de 2024, por lo que no fue posible analizar la apreciación de docentes y estudiantes sobre él. Con el documento concluido, el programa queda en condiciones de cerrar esa brecha.

Propuestas

- **Propuesta: medición de la apropiación.** Un semestre después de la socialización, consultar a estudiantes y docentes sobre el conocimiento del PEP, con la meta de que ningún docente responda que no tiene información sobre su articulación con el PUI.

- **Propuesta: espacios visibles de discusión del PEP.** Programar al menos una sesión anual del Consejo Curricular ampliada a profesores y estudiantes para revisar el PEP, y publicar sus conclusiones.
- **Propuesta: evaluación de los PFA.** Aplicar las orientaciones institucionales de 2025 para evaluar el logro de los ocho propósitos de formación de la modalidad.
- **Propuesta: seguimiento a la pertinencia.** Repetir la consulta a egresados con la pregunta de modalidad, para medir el efecto del nuevo plan de estudios y del énfasis en Inteligencia Artificial en su desempeño profesional.

Conclusiones

La modalidad de Investigación llega a la renovación de la acreditación con un proyecto educativo propio y con evidencia de su pertinencia:

- **Identidad:** el PEP versión 003 define a la modalidad como formadora de investigadores, con una misión, un perfil y unos propósitos de formación distintos de los de Profundización, y una ruta de investigación que ocupa 16 de los 44 créditos.
- **Articulación institucional:** el PEP adopta la categoría institucional de propósitos de formación y de aprendizaje, y ningún docente calificó por debajo de 4 su articulación con el PUI.
- **Pertinencia:** los 25 egresados consultados consideran suficientes y relevantes las competencias adquiridas, y 21 trabajan en campos relacionados con su formación.
- **Capacidad de respuesta:** la demanda de los egresados por la inteligencia artificial se tradujo en un nuevo énfasis, que ya reúne a 15 de los 54 estudiantes del nuevo plan.

El reto para el siguiente periodo es completar la aprobación y la socialización del PEP, para que toda la comunidad conozca y se apropie de la identidad que el documento define.